

AI와 함께 하는 커플 대화 솔루션

l:mean

CHAT WITH AI

Contents

Chapter.01 프로젝트 개요

- 1. 기획의도
- 2. 시장/성장성 분석
- 3. 팀 소개

Chapter.03 프로젝트 흐름

ai 기반 채팅 상담 프로세스

Chapter.05 개선 방향성 및 서비스 시연

Chapter.02 프로젝트 구조

- 1. 인프라 구조
- 2. 사용한 기술 목록

Chapter.04 프로젝트 디테일

- 1. 회원 관리 2. 채팅방 구현
- 3. 감정분석 4. 리포트 생성 및 조회

Chapter.06 Q & A

Chapter.01 기획 의도

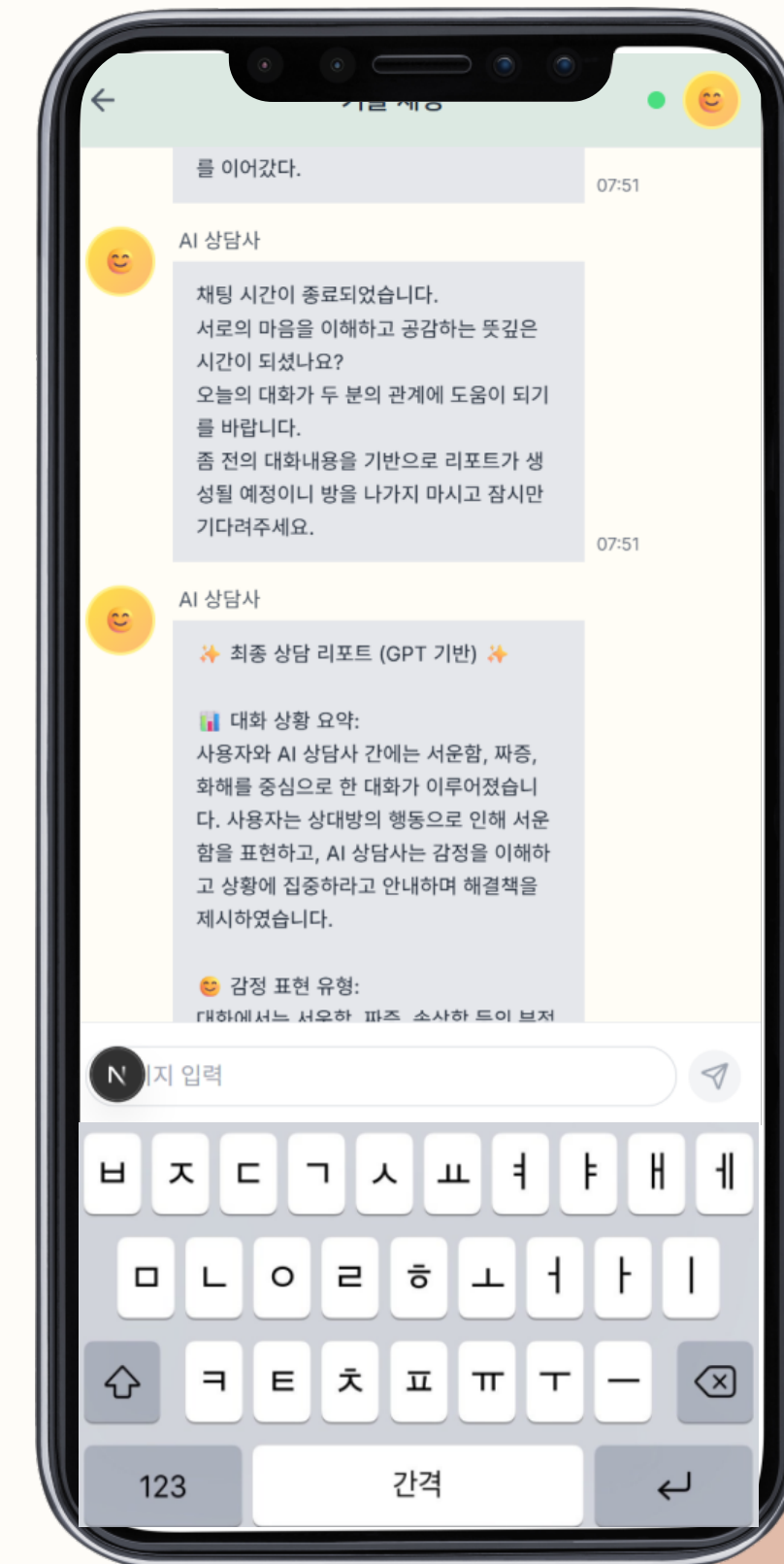
“사랑도 프로세스가 필요해”

- 커플상담을 모티브로 한 커플 커뮤니케이션 솔루션

이 프로젝트는 연인 또는 부부가 겪는 갈등을 해결하기 위해 AI가 독립적인 상담사 역할을 수행하는 실시간 대화 플랫폼입니다.

실제 커플 상담을 모티브로 하여, 시간 제한과 상황 동기화, 감정수용, 타인 수용 등 다양한 심리적 전문성을 갖춘 서비스를 제공합니다.

전문 상담이 부담스러운 사용자에게, 가볍지만 효과적인 AI 기반의 대화형 상담을 제공하는 것이 핵심 기획 의도입니다.





Chapter.01 시장, 성장성 분석

사랑과 이해를 돕는 기술이 필요한 세상

주요 타겟 시장

연인/커플 사용자층: 갈등 해결, 감정 조율 등 관계 개선 니즈 보유
Z세대 및 MZ세대: 비대면, 즉각적이고 부담 없는 상담 방식 선호
심리적 접근이 어려운 사용자:
사람에게 직접 털어놓기 어려운 사람들

트렌드 기반 성장 가능성

.....AI심리상담/감정 분석 시장이 빠르게 성장 중.....
GPT 및 LLM의 공감형 대화 응용은 초기지만 유망한 분야
디지털 치료제(DTx)와 감정 헬스케어 시장이 확장 중
자기 계발, 연애 심리 콘텐츠 수요는 지속적으로 높음



경쟁사 분석

미국:

Relish: 미국 기반 커플 성장 코칭 앱, 퀴즈·코칭 중심

국내:

연애 심리 콘텐츠 (e.g. 연애의과학):

콘텐츠 위주, 실시간 대화 없음

차별점

GPT 기반 실시간 감정 탐지 및 브로드캐스팅
커플 간 직접 대화 중 AI가 개입하며 유도
15분 타이머 기반의 구조화된 감정 순차 대화
감정 키워드 감지 → 리포트 생성까지 자동화

Chapter.01 팀 소개

감정을 이해하고자 모인 팀

이민영

[Team Leader]

프로젝트 아키텍처 설계
AWS 기반 인프라 구축 및
배포

박성리

[Chat]

python fast api 기반 웹소
켓 서버 구축과 각 주제 별 채
팅 세션 분리

이한솔

[User/Security]

JWT 기반 인증과 이메일 인
증을 제공하는 커플 매칭/관
리 서비스의 백엔드 API 서버

한예은

[Report]

채팅 로그 기반 GPT 호출 및 리
포트 파싱/저장, 커플별
감정 요약 및 개선방안 자동화

우원경

[AI]

채팅 로그 기반 KoNLPy 형
태소 분석 및 감정 흐름파악
GPT 모델과 결합하여 관계
진단 및 리포트생성

Chapter.2 인프라구조 및 사용 기술

사이클을 좁히는 기술, 마음을 잇는 인프라



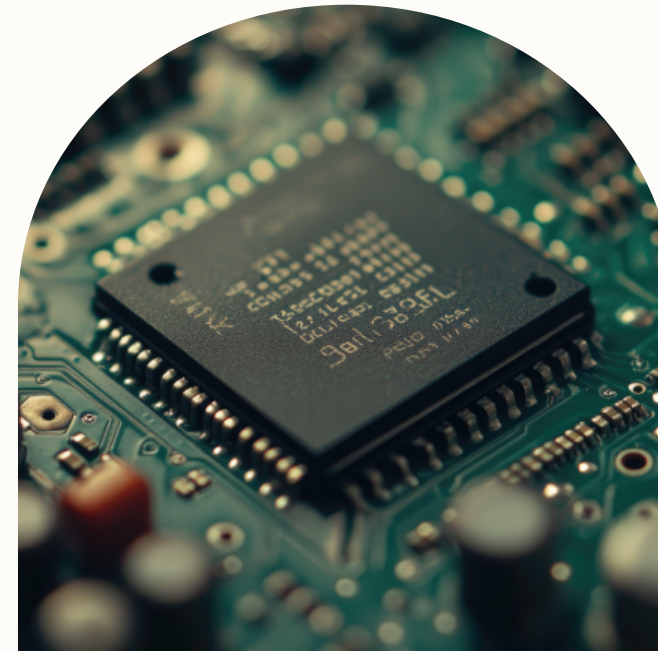
사용 기술 스택

FastAPI, SQLAlchemy (Async)
Redis (Pub/Sub), WebSocket
OpenAI GPT API, KoNLPy
Uvicorn



실시간 통신 & 연결 관리

FastAPI와 WebSocket을 기반으로 사
용자 간 실시간 채팅을 연결하며,
ConnectionManager가 방별 접속자
를 효율적으로 관리합니다.



비즈니스 로직 & 세션 컨트롤

FastAPI와 WebSocket을 기반으로 사
용자 간 실시간 채팅을 연결하며,
ConnectionManager가 방별 접속자
를 효율적으로 관리합니다.



데이터 저장 & GPT 연동

SQLAlchemy 기반의 DB에 채팅, 세
션, 리포트를 저장하고, OpenAI GPT
API를 통해 감정 분석과 리포트 생성을
자동화합니다.

Chapter.03 프로젝트 흐름

“AI 상담의 여정: 갈등에서 공감까지”



첫 번째: 사용자 매칭 및 WebSocket 연결

두 사용자가 채팅방에 입장 → WebSocket 연결 → 사용자 인증

핵심 키워드: 사용자 인증, WebSocket 연결, ConnectionManager



두 번째: AI 중재 기반 상담 세션 진행

상황 주제 → 감정 주제로 이어지는 15분 세션 기반 상담

감정 키워드 실시간 감지 + GPT 기반 반응 / 연장 여부 체크

핵심 키워드: GPTService, 15분 타이머, 연장, 자동 전환



세 번째: 상담 종료 및 리포트 생성

두 번째 세션 종료 시 전체 채팅을 기반으로 GPT가 리포트 생성

상담 종료 메시지 전송 → 사용자에게 리포트 안내

핵심 키워드: 자동 리포트 생성, GPT 요약

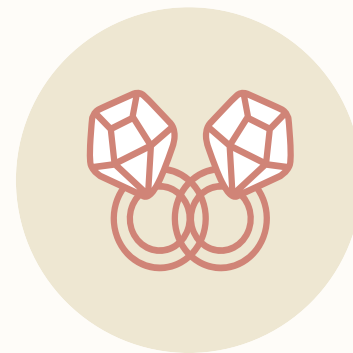
Chapter.04 프로젝트 디테일

각자의 손끝에서 태어난, 하나의 완성된 이야기



첫 번째: 인증 및 사용자 등록

- JWT(Json Web Token)를 이용한 사용자 로그인 및 인증
- 이메일 인증을 통해 회원가입 또는 신원 확인 절차 수행



두 번째: 커플 매칭 기능 제공

- 사용자 간 매칭 요청, 수락, 상태 관리
- 매칭된 커플 정보 및 상태 추적



세 번째: 커플 서비스 지원을 위한 백엔드 API

- 커플 간 채팅 기록 저장 및 불러오기
- 감정 키워드 감지 이후 Redis 발행 처리

Chapter.04 프로젝트 디테일

각자의 손끝에서 태어난, 하나의 완성된 이야기



첫 번째: WebSocket 연결 및 사용자 인증

- FastAPI: WebSocket 라우팅 처리 및 ASGI 기반 비동기 통신
- JWT 인증: 클라이언트의 access token을 통해 사용자 검증
- 방 별로 사용자 소켓 연결 상태 관리



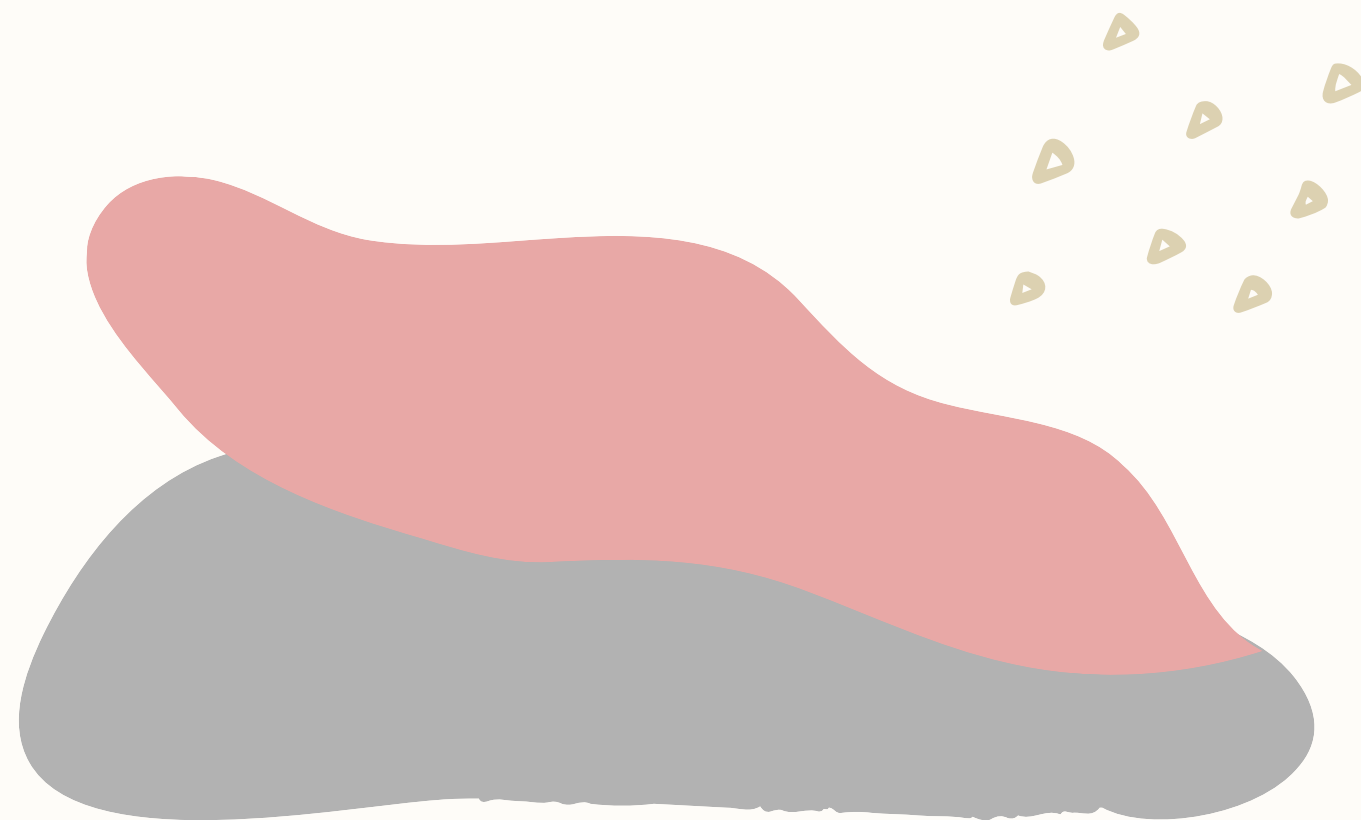
두 번째: 채팅 메시지 송수신 및 브로드캐스팅

- 채팅 메시지 DB 저장 (로그 기록)
- 채팅방의 모든 사용자에게 실시간 메시지 전달
- 감정 키워드 탐지 및 사용자 알림 처리



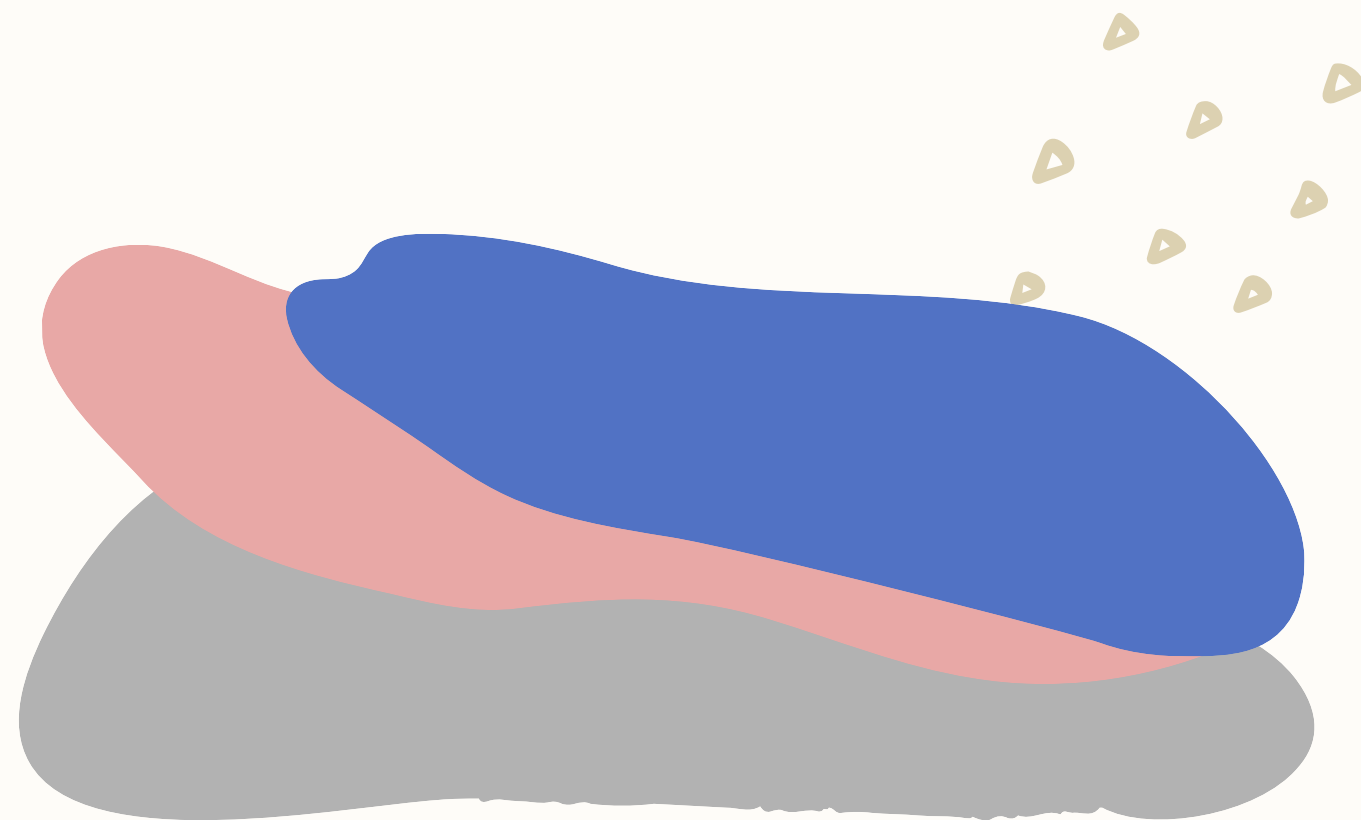
세 번째: 세션 타이머 및 상담 흐름 제어

- 15분 타이머 기반 세션 시작/연장/종료 로직
- 대화 종료 후 GPT 분석 및 리포트 생성
- 환경 변수 관리 (.env)



Chapter.04 프로젝트 디테일

각자의 손끝에서 태어난, 하나의 완성된 이야기



첫 번째: 감정 키워드 자동 감지

- 메시지 수신 시, 감정 단어 탐지
- Redis를 통해 브로드캐스트되어 감정 안내 메시지 전달
- 사용자의 감정을 실시간 파악하여 ai 상담사 역할 부여



두 번째: GPT를 활용한 대화 분석

- 세션 종료 후 전체 채팅 내용을 기반으로 GPT에게 리포트 요청
- 사용된 기술: openai.ChatCompletion.create()
- 대화의 핵심 요약, 공감 지점, 대화 스타일, 개선 포인트 등을 AI가 서술

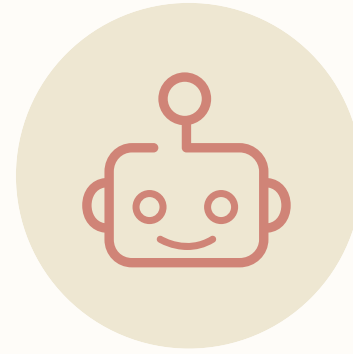
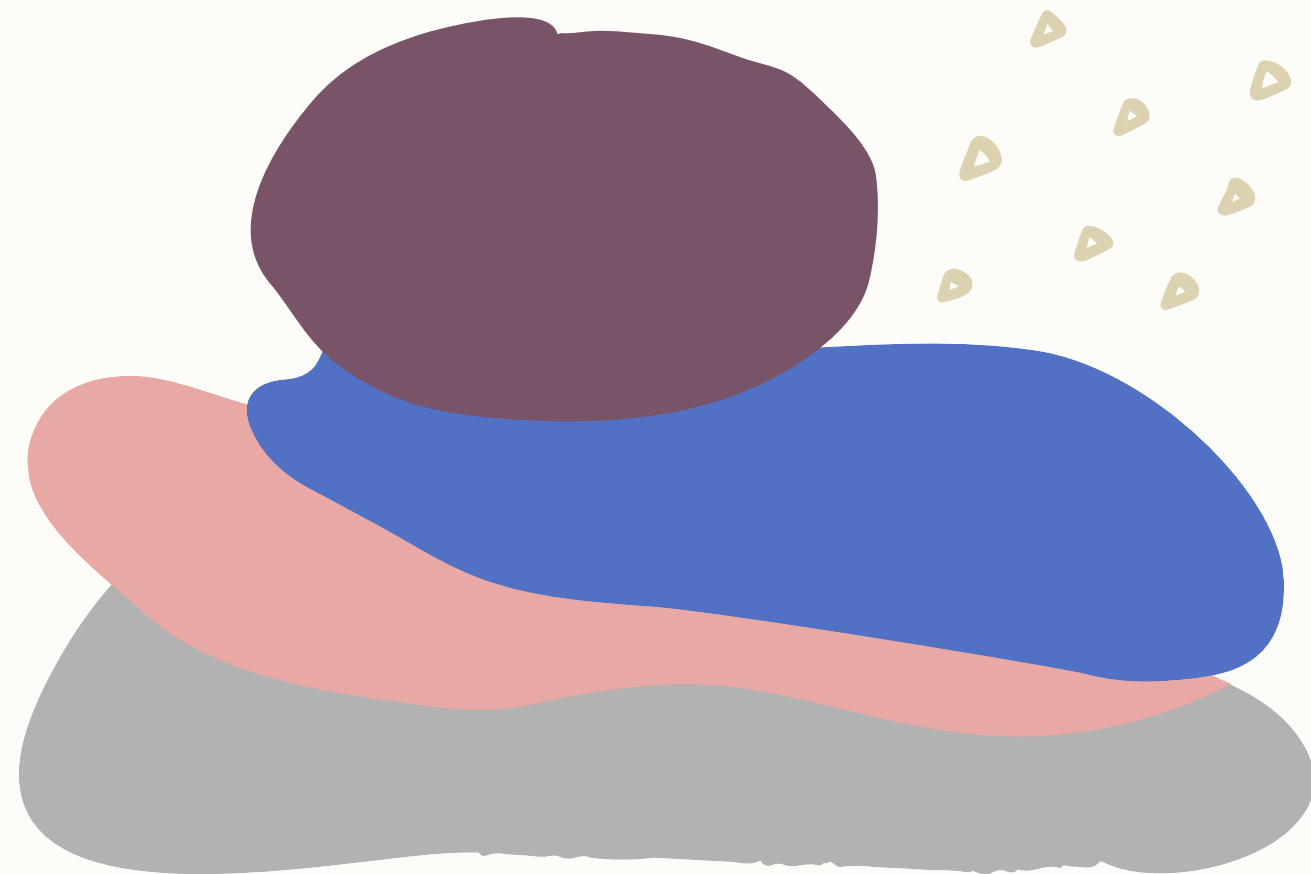


세 번째: AI 리포트 자동 생성 및 포매팅

- GPT의 결과를 구분 가능한 섹션(요약 / 문제 요인 / 공감 포인트 등)으로 구조화
- 이 리포트는 최종적으로 채팅방에 자동 전송됨
- 사용자에게 대화의 결산이자 피드백 역할 제공

Chapter.04 프로젝트 디테일

각자의 손끝에서 태어난, 하나의 완성된 이야기



첫 번째: 채팅 로그 수집 및 GPT 호출

- 각 세션 종료 시점에 사용자들의 채팅 내역을 수집
- 해당 로그를 GPT 모델에게 전달하여 요약, 분석, 감정 파악 요청
- 사용 기술: openai.ChatCompletion, 대화 컨텍스트 구성



두 번째: GPT 응답 파싱 및 구조화된 리포트 생성

- GPT의 응답을 항목별(요약, 감정, 문제요소, 개선방안 등)로 파싱
- 사람이 읽기 좋은 형태로 정리
- 결과는 하나의 종합 리포트로 구성됨



세 번째: 리포트 저장

- 생성된 리포트를 DB에 저장
- 최종 세션 종료 후 데이터베이스로 리포트 자동 전송
- 상담을 마무리하는 피드백 도구 역할 수행

* 서로를 향한 한 걸음, 그 다음을 위해

Before

나의 감정 알아보기

사용자 개인의 감정을 탐색하는 기능 미구현

커플 문답 기능

관계를 돌아보고 미래를 그리는 문답 기능 미구현

After

감정 카드 기반 자기 이해

감정카드를 활용하여 사용자가 자신의 감정을
시각적으로 탐색할 수 있도록 구성

커플 문답 기능 고도화

단순한 질문이 아닌, 서로의 가치관과
미래를 공유할 수 있는 미래지향적 질문 중심 설계



l:mean*

CHAT WITH AI

감사합니다.
Tomato.Lab